2.6 线性方程组解的判定

2.6.1 齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=0$ 解的判定

$$Ax=0\begin{cases}\text{只有零解}\Leftrightarrow r(A)=n\ (\text{列满秩})\\ \text{有非零解}\Leftrightarrow r(A)<n\ (\text{列不满秩})\end{cases}$$

注 1：齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=0$ 无论如何都有解，零解肯定是有的.

注 2：$r(A)=A$ 的列秩 $=A$ 的行秩，所以 $r(A)$ 也代表着有效方程数，有效方程数与 n（未知数个数）的关系，决定着是否有非零解.

2.6.2 非齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=b(b\neq 0)$ 解的判定

$$Ax=b\begin{cases}\text{无解}\Leftrightarrow r(A)\neq r(A,b)\\ \text{有解}\Leftrightarrow r(A)=r(A,b)\begin{cases}\text{有唯一解}\Leftrightarrow r(A)=r(A,b)=n\\ \text{有无穷多解}\Leftrightarrow r(A)=r(A,b)<n\end{cases}\end{cases}$$

【例 1】（2022 数二）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，则线性方程组 $Ax=b$ 解的情况为（　）.

（A）无解　　（B）有解

（C）有无穷多解或无解　　（D）有唯一解或无解

【例 2】（李艳芳 900 题）设 A 为 $n\times m$ 矩阵，且 $m\neq n$.若 $AA^{\mathrm{T}}=E_n$，则（　）.

（A）$Ax=0$ 只有零解.

（B）$Ax=b$ 必有解.

（C）$A^{\mathrm{T}}x=b$ 必有解.

（D）若 m 维列向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关，则 $A\beta_1,A\beta_2,\cdots,A\beta_s$ 必线性无关.

微信公众号【冲冲考研】独家提供